

Entregable Número 2

Entendiendo al usuario



Información del paciente

Origen y motivo de referencia

Fuente de Referencia: Hospital de Ate Vitarte

Motivo de Derivación: La institución de origen no disponía del área especializada multidisciplinaria requerida para el abordaje integral de la lesión medular.



Name :Carlos Estrada

Age :44

Gender :Masculino

Diagnóstico:Lesión medular





Equipo multidisciplinario



Especialidades Médicas

- Médicos Rehabilitadores
- Terapeutas Físicos
- Terapeutas Ocupacionales
- Terapeutas del Lenguaje



Cuidado y Enfermería

- Enfermeras Asistenciales
- Técnicos en Enfermería
- Monitoreo y asistencia continua
- Cuidados de piel y movilización



Soporte Bio-Psico-Social

- Psicólogos Clínicos
- Nutricionistas
- Trabajadores Sociales
- Acompañamiento familiar

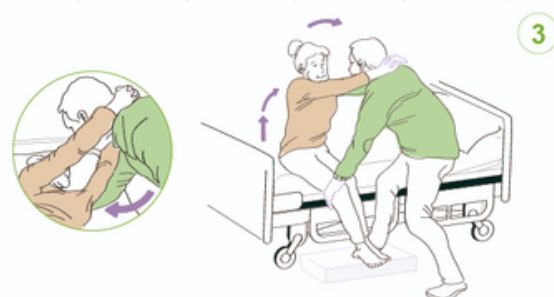




ACTIVIDADES CRÍTICAS

ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA

- TRASLADOS
- MANEJO DE ESFINTERES
- ALIMENTACION EN SEDESTACIÓN:



LABORES EDUCATIVAS

- REENTRENAMIENTO MUSICAL
- CONDUCCIÓN DE VEHICULO
- TIKTOK



REHABILITACIÓN

- ENTRENAMIENTO DE MARCHA Y BIPEDESTACIÓN:
- AUTOPROPULSIÓN DE SILLA:
- ACOMPAÑAMIENTO PSICOLÓGICO:



ACTIVIDADES TERAPEUTICAS

- PREVENCIÓN DERMATOLÓGICA
- USO DE ORTESIS
- DEPORTE ADAPTADO



Estado psicosocial



MOTIVACIONES

- Compromiso activo e interés constante por alcanzar sus metas en la rehabilitación.
- Busca lograr avances en el menor tiempo posible para recuperar su funcionalidad.



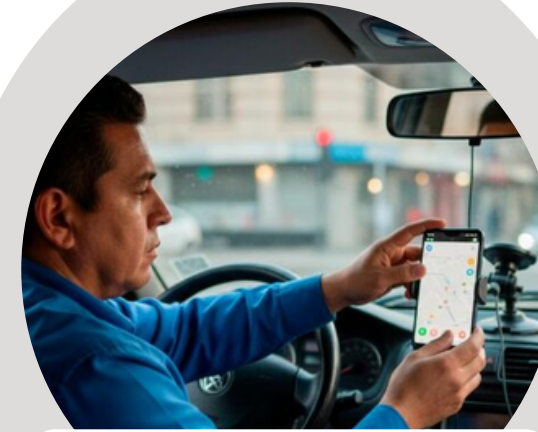
TOLERANCIA

- Baja tolerancia a la lentitud del proceso, lo que desencadena momentos de ansiedad.
- Requiere metas realistas y retroalimentación constante para manejar sus altas expectativas.



SISTEMA DE APOYO

- Su pareja lidera el cuidado directo, con el soporte cercano de su hija y su madre.
- Cuenta con un sólido respaldo emocional y económico por parte de sus compañeros de la orquesta.



EMPLEO Y OCIO

- Se desempeñaba como taxista y tocaba los timbales en una orquesta musical.
- Desea adaptar su vehículo para volver a conducir y retomar la música en su vida cotidiana.



RUTINA DIARIA

- Inicia actividades a las 5:00 AM en el INR con terapias físicas, ocupacionales y psicológicas.
- Comparte su proceso de rehabilitación a través de redes sociales como el tik tok.

Estado neuromuscular y musculoesquelético

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

1,66 m de altura y 67 kg de peso. Sin limitaciones articulares.

CONTROL Y CAPACIDAD MUSCULAR

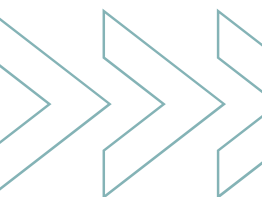
Buen control de tronco en sedestación; presenta fatiga muscular durante el entrenamiento de marcha con bastones.

MOVILIDAD Y POSICIONAMIENTO

Utiliza HKFAO y tolera mejor la sedestación larga. Prefiere la bipedestación con HKFAO para actividades funcionales y marcha.

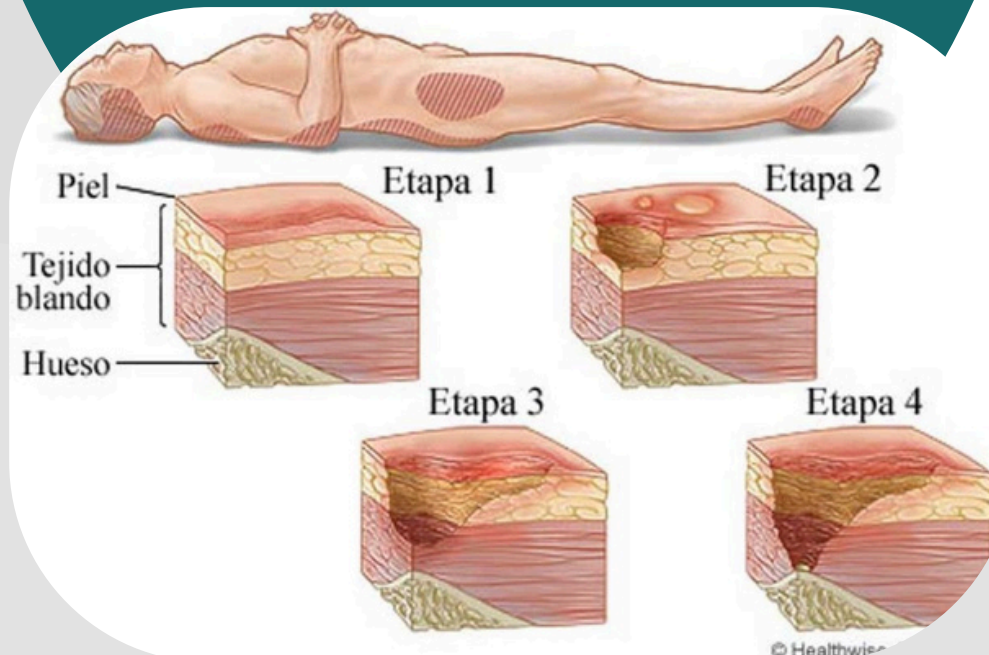
ALINEACIÓN Y EQUILIBRIO POSTURAL

No presenta deformidades significativas, pero existe hiperactividad de la musculatura lumbar y abdominal derecha, generando desequilibrio durante la descarga de peso.

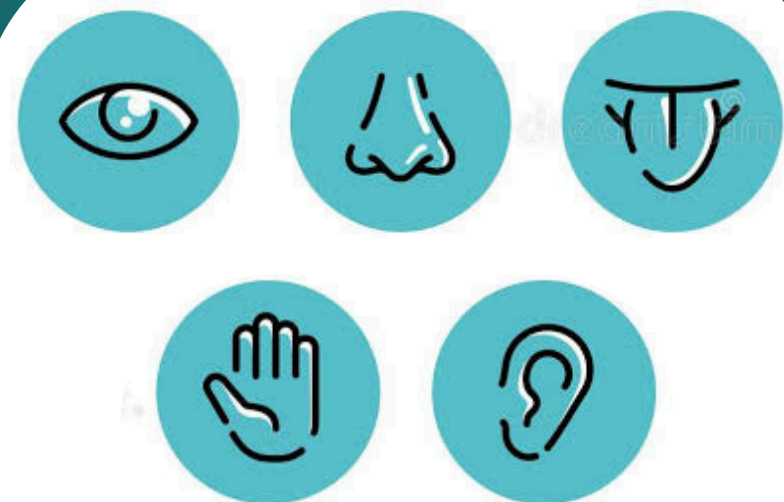


AFECCIÓN DE LA PIEL, FUNCIÓN SENSORIAL Y COMUNICACIÓN

- Cicatriz dorsolumbar por cirugía de columna.
- Antecedente de lesión por presión grado II en región isquiática derecha (3 × 3 cm).
- Tratamiento: limpieza, curación, apósito y descarga de presión.



- Visión: conservada.
- Audición: conservada.
- Sensibilidad: alterada principalmente para detectar presión en región sacra e isquiática.

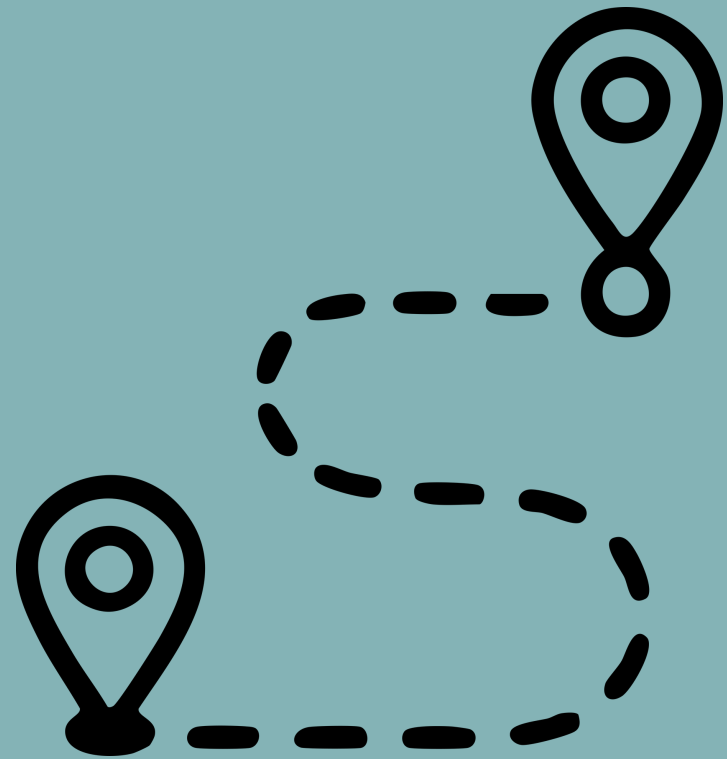


- Lenguaje y habla: sin dificultades.
- Cognición y aprendizaje: conservados.
- Utiliza su celular sin dificultades.
- Comparte contenido sobre su proceso de rehabilitación.

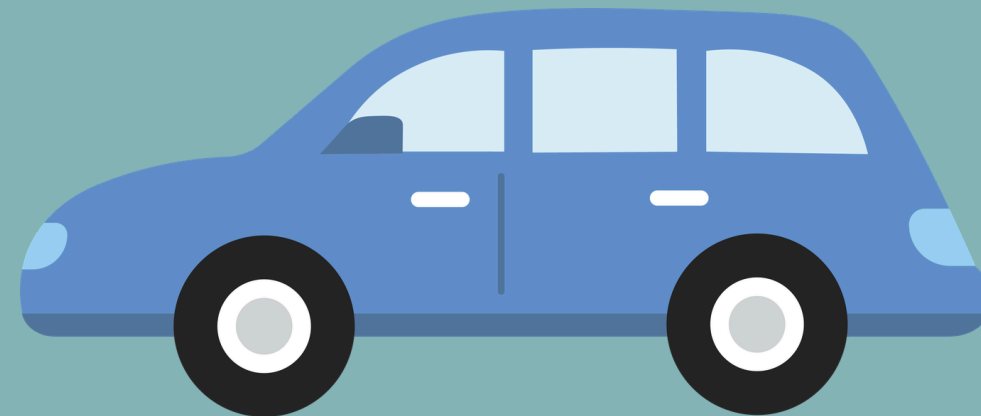


Transporte comunitario

Transporte: Automóvil personal conducido por otra persona.



Acceso: Puede entrar y salir del vehículo de forma independiente.

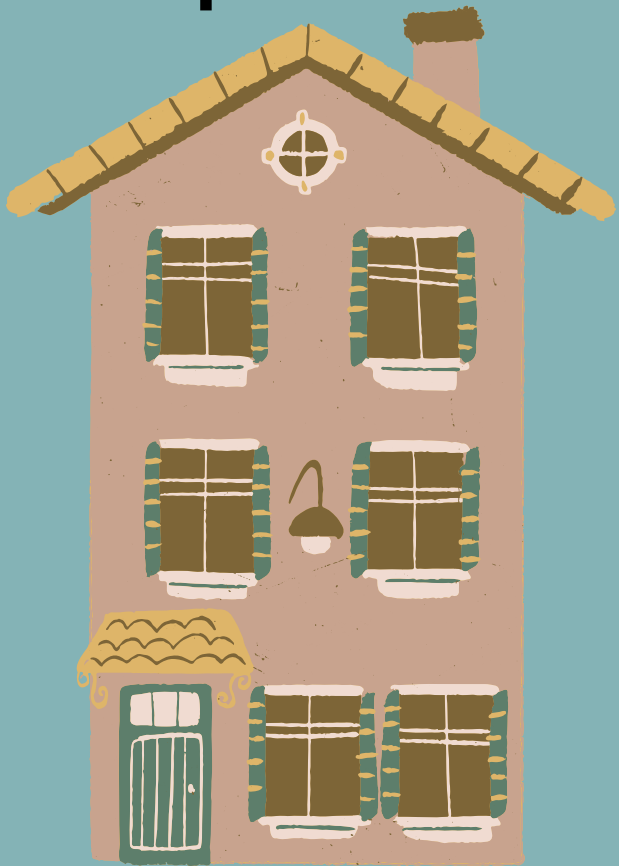


Silla de ruedas: No se reportan dificultades durante el transporte.



Entornos

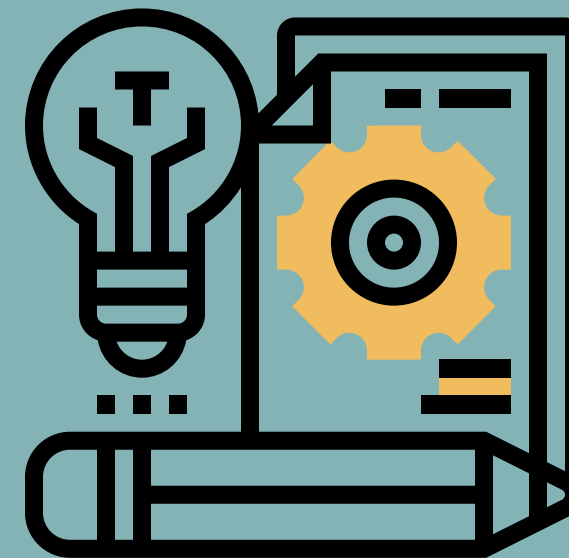
Vivienda: Casa familiar; ocupa el primer piso.



Accesibilidad: Baños y espacios principales aún no están completamente adaptados.



Adaptaciones: Se realizan modificaciones con apoyo de Terapia Ocupacional.



Actividad: Planea acondicionar un gimnasio en casa para continuar entrenando.



Entregable Número 3

Entendiendo al usuario



Caso I: Ortesis MLRGO vs IRGO

Evaluación del efecto de una ortesis recíproca de enlace medial mejorada en comparación con una ortesis isocéntrica sobre la función motora en pacientes con lesión de la médula espinal.

[1] A. Rajabi Moghaddam, A. Daryabor, M. Arazpour, B. Hajiaghaei, y T. Babaee, «Evaluación del efecto de una ortesis recíproca de enlace medial mejorada en comparación con una ortesis isocéntrica sobre la función motora en pacientes con lesión de la médula espinal. Medical Journal of the Islamic Republic of Iran, vol. 40, n.º 36, pp. 1–8, 2026. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42516644/>

Biomecánica y Marcha Recíproca



POBLACIÓN: 3 pacientes con lesión medular torácica y pérdida de marcha autónoma.



SITUACION: Comparación de MLRGO modificada frente a IRGO y KAFOs rígidas.



HALLAZGO: Menor índice PCI (costo fisiológico), mayor velocidad y zancada simétrica.



RELEVANCIA: Reemplazar la HKAFO rígida por marcha recíproca de menor gasto.



Caso II: Autoeficacia y AVD

Papel de la autoeficacia en las limitaciones funcionales en personas con lesión medular.

[2] M. Bhattarai, Y. Shigemoto, y S. M. Smedema, «Papel de la autoeficacia en las limitaciones funcionales en personas con lesión medular», *Chronic Illness*, vol. 21, n.º 1, pp. 94–104, 2023. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37750175/>



Caso 2

POBLACIÓN

- Muestra transversal de 272 adultos con LME.
- Evaluación de rango amplio de edades y niveles de lesión.

RUTINA Y AUTONOMÍA

- Escala Moorong MSES frente a independencia funcional (SCIM-III).
- Modulación frente a síntomas secundarios (dolor neuropático/espasticidad).

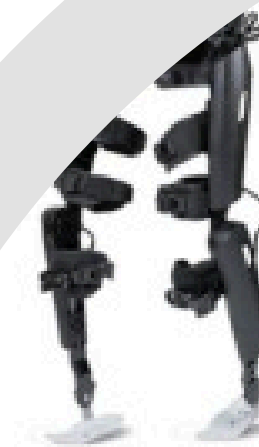
RELEVANCIA

- Canalizar la ansiedad e impaciencia mediante metas viables.
- La confianza del paciente determina la adherencia al dispositivo.

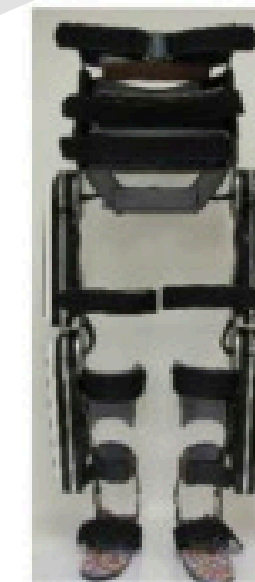


Puntos clave

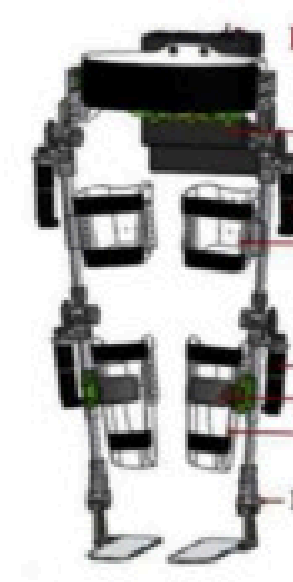
- Población: Revisión sistemática en trastornos neuromusculares (LME, ACV).
- Situación: Análisis de exoesqueletos motorizados vs. ortesis pasivas convencionales.
- Hallazgo: Asistencia de torque activo en cadera/rodilla y menor sobrecarga en brazos.
- Relevancia Carlos: Referente de progresión tecnológica hacia entrenamiento intensivo.



FDA CE
ReWalk



Robin



CUHK-EXO



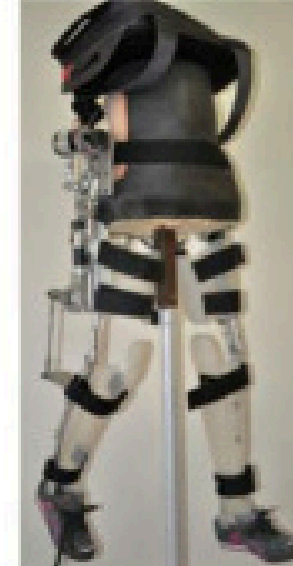
ITRI



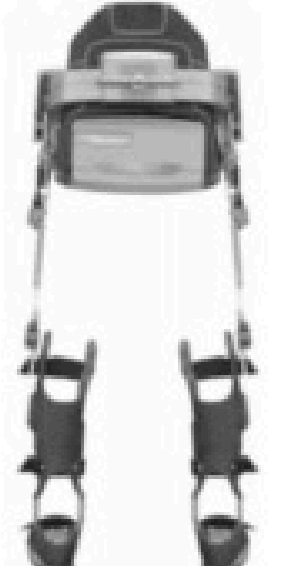
ARKE



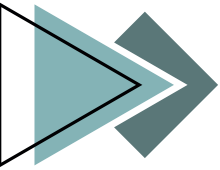
Gaitex



Cyberdyne
2012



Kinex
2012



Cuadro Comparativo de Casos y Tecnologías

Parámetro	HKAFO Actual (Carlos)	Caso 1: MLRGO [1]	Caso 3: Exoesqueleto [3]
Mecanismo	Bloqueo articular rígido pasivo	Enlace recíproco mecánico guiado	Actuadores motorizados activos
Gasto Energético	Muy Alto (Fatiga precoz)	Moderado (PCI reducido)	Bajo (Asistencia de torque)
Patrón de Marcha	Pendular / Elevación pélvica	Recíproco alterno coordinado	Cinemática cuasi-fisiológica
Rol Clínico Carlos	Descartar / Transicionar	Solución ortésica inmediata	Neurorrehabilitación avanzada



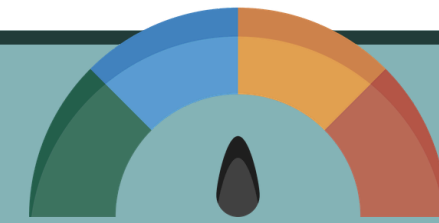
PERFIL FUNCIONAL



- Buen control de tronco en sedestación.
- Alimentación independiente.
- Transferencias funcionales con supervisión.
- Cognición, comunicación y uso del celular conservados.
- Alta motivación para la rehabilitación.



- Acortamiento de cuádriceps y flexores de cadera.
- Fatiga durante el entrenamiento de marcha.
- Marcha con HKAFO y andador.
- Alteración de la sensibilidad a la presión en zona sacra/isquiática.
- Tendencia a sobreexigirse.



No se puede determinar un grado MAS exacto, porque el caso no proporciona una evaluación física mediante esta escala [1].

Debe realizarse una valoración directa.



Barreras y facilitadores



**Vivienda no
completamente
adaptada**

**Apoyo familiar y
profesional.**

**Costos de rehabilitación
y adaptaciones.**

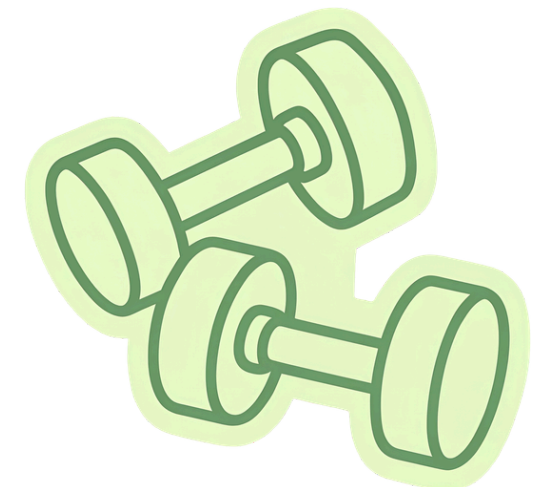
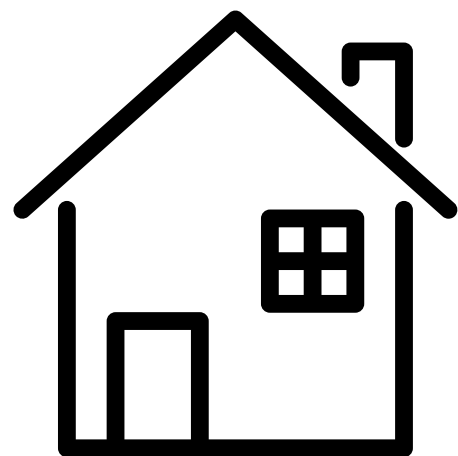
**Limitaciones por la
lesión.**

**Adaptaciones en
proceso.**

**Dependencia para
algunos
desplazamientos.**

**Cuenta con vivienda y
automóvil.**

**Interés por continuar
entrenando.**





MAPA DE DOLOR

PSICOSOCIAL Y METAS

- Crisis de ansiedad por expectativas altas de rehabilitación
- Sobreexigencia en terapias
- Deseo de volver a manejar y tocar música

RUTINA Y AUTONOMÍA

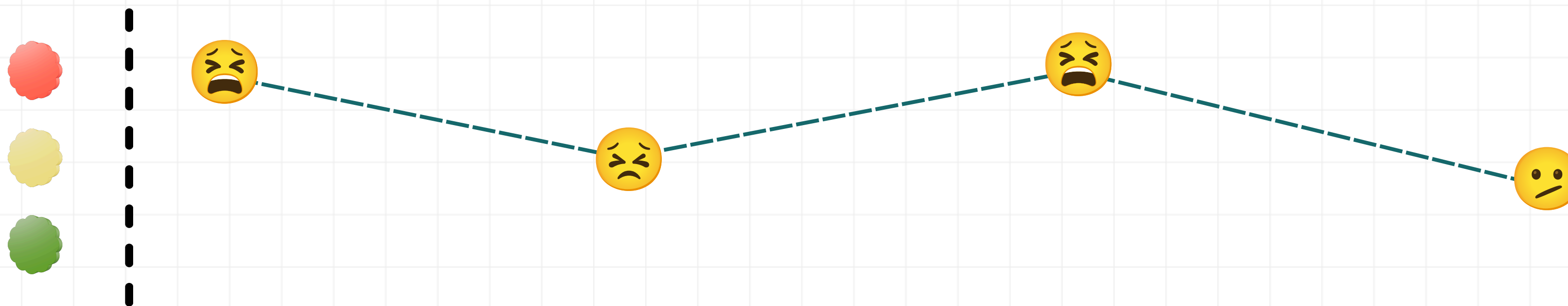
- Cateterismo vesical
- Supervisión en ducha e inodoro
- Dependencia de chofer externo
- Casa aún sin adaptar / Gym en el 4to piso.

FÍSICO Y DOLOR

- Dolor en trapecios
- Dolor muscular en cuadriceps y psoas
- Fatiga muscular al entrenar con bastones
- Asimetría pélvica por compensación

EQUIPO Y RIESGOS

- Antecedente LPP isquiática
- Hipoalgesia en sacro / isquion
- Falta de cobertura SIS para silla activa / bastones

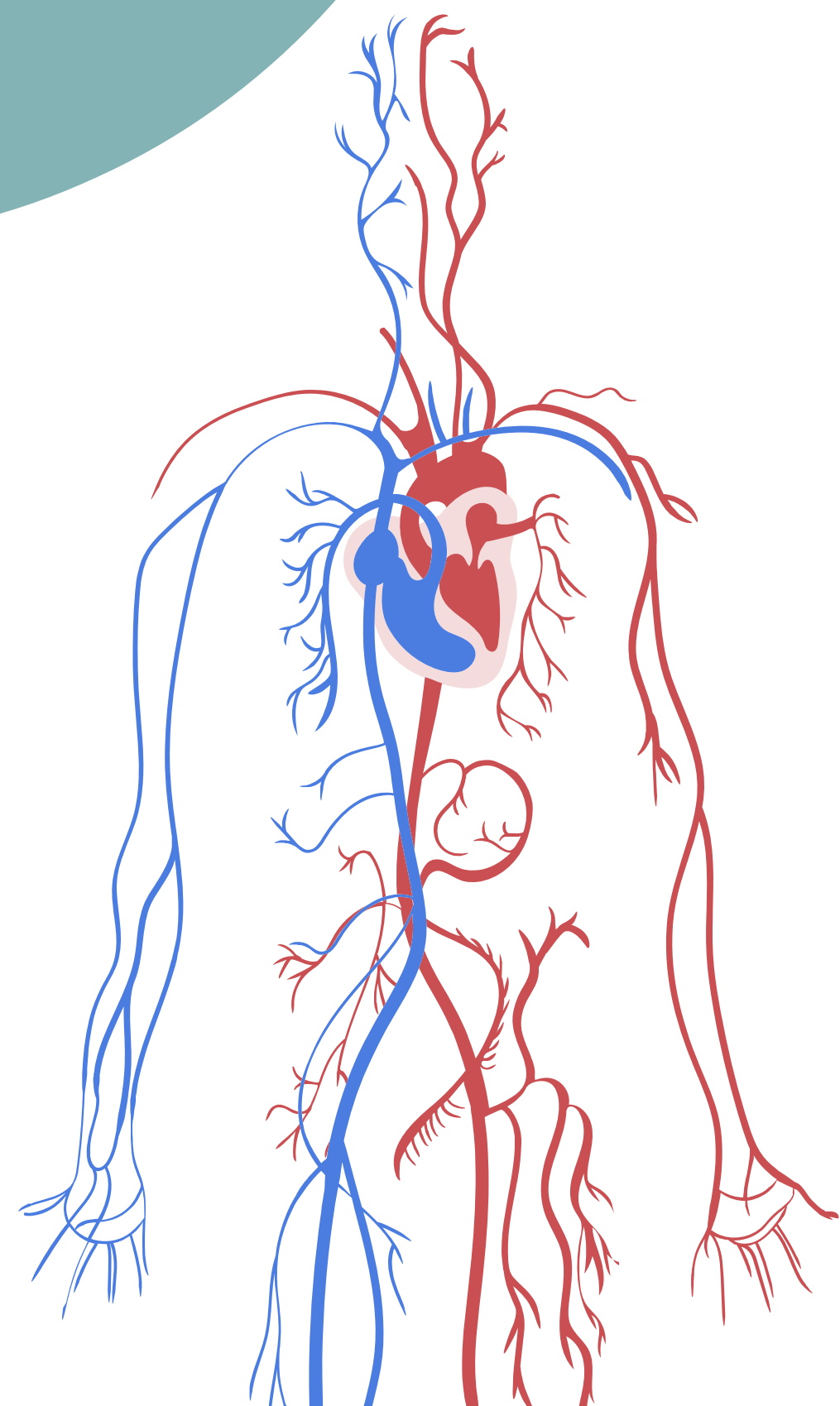


Expectativas del usuario

Consequat interdum varius sit amet mattis vulputate enim nulla aliquet porttitor lacus luctus accumsan tortor posuere ac ut consequat semper viverra.

- ✓ Profesional Diagnosis
- ✓ Differential Diagnosis
- ✓ Final Diagnosis





Gracias

